



Centro Universitário IESB

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados II (CCO072)

Semestre: 2026/2 · Campus Asa Sul

Turmas: CCODM2B (matutino) e CCONM2B (noturno)

Orientações do Projeto Acadêmico

Sistema de Matrícula Acadêmica

Prof. Rodrigo Gonçalves

1. Finalidade do Projeto

O Projeto Acadêmico da disciplina de Banco de Dados II tem como finalidade consolidar, de forma prática e técnica, os conteúdos estudados ao longo do semestre. O objetivo principal não é apenas escrever SQL, mas demonstrar compreensão conceitual e domínio das decisões de implementação sobre um banco de dados real.

O modelo relacional é **fornecido pelo professor e é o mesmo para todos os grupos**. Você não vai modelar o banco — modelagem é conteúdo de Banco de Dados I e presume-se dominada. O trabalho desta disciplina é o passo seguinte: transformar um modelo num banco de dados que funcione de verdade, com integridade garantida por restrições, desempenho sustentado por índices, comportamento correto sob acesso concorrente e capacidade de ser administrado e recuperado.

O projeto deverá integrar obrigatoriamente:

- Definição de dados e restrições de integridade (DDL, tipos, domínios, colunas geradas);
- Consultas avançadas (junções, consultas recursivas e funções de janela);
- Transações e controle de concorrência (a disputa pela última vaga);
- Administração: views, índices, segurança, backup e recuperação.

O domínio é o sistema de matrícula de um centro universitário, modelado sobre a realidade do IESB: cursos, currículos, disciplinas com pré-requisitos, turmas com horários e salas, alunos, matrículas e histórico. A base vem carregada com a grade real de 2026/2.

2. Organização dos Grupos

- A turma será dividida em **grupos de 3 alunos**, de livre formação. Grupos incompletos serão ajustados pelo professor.
- Cada integrante assumirá uma **responsabilidade técnica formal** (descrita na Seção 3).
- **Todos os integrantes devem compreender integralmente o projeto**. Durante a apresentação, cada integrante será questionado individualmente — e, como detalha a Seção 6, a questão sorteada será sobre a frente de *outro* colega.

3. Responsabilidades Individuais Obrigatórias

Cada grupo deverá formalmente designar as seguintes funções (uma por aluno). A divisão espelha como uma equipe real de banco de dados se organiza.

1. Responsável pela Modelagem Física e Desempenho

- Implementação do DDL completo: tabelas, tipos, domínios, chaves e todas as restrições de integridade;
- Criação dos índices, incluindo ao menos um índice parcial;
- Evidências de EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) antes e depois de cada índice, com o ganho medido.

2. Responsável por Transações e Concorrência

- Reprodução da anomalia de concorrência na disputa pela última vaga de uma turma;
- Implementação de **duas** correções distintas — uma por bloqueio explícito, outra por nível de isolamento;
- Comparação fundamentada entre as duas abordagens (custo, contenção, necessidade de retentativa).

3. Responsável por Administração e Operação

- Views (oferta, vagas, histórico) e uma materialized view de indicadores com política de atualização justificada;
- Papéis de acesso (aluno, secretaria, coordenacao) com GRANT/REVOKE e *row-level security*;
- Procedimento de backup e restauração, documentado e reproduzível do zero.

Observação: embora cada aluno tenha uma responsabilidade principal, todos devem ter visão do projeto completo. Durante a apresentação, o professor questionará cada integrante individualmente sobre uma frente que **não** é a sua.

4. Entregáveis e Requisitos Técnicos

4.1 Marco 1 — entrega em 14/09/2026 (vale 2,0 pontos na média A1)

- DDL completo com todas as tabelas e restrições de integridade;
- Carga de dados: no mínimo 100 alunos, 6 turmas e 300 matrículas (generate_series é permitido);
- 10 consultas de complexidade crescente, cada uma comentada, incluindo obrigatoriamente: uma junção externa com agregação; uma consulta recursiva para a árvore de pré-requisitos; uma consulta recursiva para as disciplinas que um aluno já pode cursar; uma função de janela com ranking e percentil; e uma função de janela com LAG para evolução do rendimento.

4.2 Marco 2 — entrega em 06/11/2026 (compõe os 4,0 pontos de artefato da A2)

Entregue **antes** da primeira data de apresentação, para que nenhum grupo ganhe tempo extra por ser escalado depois. Deve conter:

- **Views:** 3 views e 1 materialized view com política de atualização justificada;
- **Índices:** ao menos 4, incluindo um parcial, com evidência de EXPLAIN antes/depois;
- **Transações:** a anomalia e as duas correções, com comparação;
- **Segurança:** roles e RLS impedindo um aluno de ver o histórico de outro;

- **Operação:** backup e restauração reproduzíveis;
- **Bônus** (até 0,5 sobre a A2): particionamento do histórico por ano ou uso de JSONB com índice GIN.

4.3 Formato de entrega

Repositório **Git** (público ou com acesso ao professor), contendo scripts SQL numerados na ordem de execução, um `README.md` que suba o banco do zero, as evidências de `EXPLAIN` em arquivo próprio e um `AUTORES.md` declarando a frente de cada integrante. **O histórico de commits faz parte da avaliação:** entrega em commit único, ou concentrada numa só pessoa na véspera, é penalizada.

5. Composição da Nota

Primeiro bimestre (A1): Prova P1 escrita e individual, 8,0 + Marco 1 do projeto, 2,0.

Segundo bimestre (A2) — formato híbrido: Artefato do projeto (Marco 2), 4,0, nota do grupo + Apresentação e arguição, 6,0.

Média final: $MF = 0,4 \times A1 + 0,6 \times A2$. Aprovação com $MF \geq 5,0$ e frequência $\geq 75\%$. Quem ficar abaixo de 5,0 realiza a P3 (07/12), prova escrita individual sobre todo o conteúdo, que substitui a média menos favorável.

6. Seminário Técnico e Arguição Cruzada

O projeto será apresentado em formato de seminário técnico, com duração aproximada de **18 minutos por grupo**, em uma de duas datas:

- Bloco 1: **09/11/2026**
- Bloco 2: **16/11/2026**

A escala com o grupo de cada data é divulgada em 26/10. A apresentação divide-se em:

- **Demonstração ao vivo (~9 min):** o banco rodando no ambiente Docker, com cada integrante mostrando a sua frente. Não é permitido vídeo gravado ou captura de tela — o banco tem que executar na hora.
- **Arguição individual (~9 min):** cada integrante é sorteado para responder uma questão do banco público de perguntas.

Regra central — a arguição é cruzada. Cada integrante será sorteado para responder uma questão sobre a frente de **outro** colega, não sobre a sua. O responsável por transações pode ser questionado sobre a escolha de um índice; o responsável por índices pode ter que demonstrar a política de segurança. Ninguém sabe de antemão qual frente vai defender. O motivo é simples: a divisão de trabalho serve para vocês aprenderem a colaborar, não para cada um se especializar num canto e ignorar o resto do sistema. Ao final da disciplina, cada um precisa entender o projeto inteiro — e é isso que a arguição cruzada verifica. Não adianta cada um cuidar só da sua parte: o grupo precisa se reunir e revisar o trabalho um do outro.

A demonstração deverá contemplar, no mínimo: as restrições de integridade em funcionamento; a reprodução e correção da anomalia de concorrência; ao menos um plano de execução com `EXPLAIN ANALYZE`; a política de *row-level security*; e uma restauração de backup ao vivo.

7. Avaliação do Projeto

7.1 Artefato do grupo — 4,0 pontos (nota compartilhada)

Critério	Pontos
DDL e restrições de integridade	1,0
Views e índices com ganho medido	1,0
Transações e controle de concorrência	1,0
Segurança, backup e documentação	1,0

7.2 Apresentação e arguição — 6,0 pontos

Critério	Pontos	Natureza
Demonstração funcional ao vivo	1,5	do grupo
Resposta à questão sorteada (frente de outro colega)	3,5	individual
Precisão técnica, terminologia e tempo	1,0	individual

Os 4,5 pontos individuais fazem com que dois integrantes do mesmo grupo terminem com notas de A2 diferentes se um dominar o projeto inteiro e o outro apenas a própria parte. É assim que o carona é identificado: não pela entrega, que é do grupo, mas pela arguição, que é individual.

Penalidades: estouro de tempo (até -0,5); demonstração que não roda ao vivo (-1,5 no critério de demonstração); commit único ou trabalho concentrado numa só pessoa (até -1,0 no artefato); não saber explicar a frente questionada zera o critério individual correspondente.

8. Integridade Acadêmica e Uso de IA

O código pode ser desenvolvido com o apoio que você quiser, **inclusive ferramentas de inteligência artificial**. Não há proibição de usar IA para escrever ou revisar SQL — isso faz parte do trabalho de um profissional hoje.

O que é individual e sem apoio é a **defesa**. Na arguição, você responde sozinho, consultando apenas o próprio repositório, sem colegas e sem IA. Um artefato impecável que o autor não sabe explicar zera o critério de arguição correspondente — e é por isso que a apresentação vale mais que a entrega. No mercado, ninguém vai te impedir de usar as ferramentas que existem, mas você precisa entender o que entrega, porque será você quem vai defender aquilo, depurar e responder pelo que quebrou.

9. Observações Importantes

- Projetos superficiais, sem justificativas e sem análise crítica, não serão considerados suficientes.
- A ausência na apresentação implica nota zero no seminário, impactando diretamente a nota do projeto. A frequência é registrada nas duas datas.
- Não é permitido utilizar soluções prontas sem explicação técnica detalhada do funcionamento.

- O ambiente oficial é o contêiner Docker com PostgreSQL 17 fornecido na primeira aula. Teste o ambiente antes da apresentação.
- O projeto deve demonstrar maturidade técnica, organização e coerência com os conteúdos da disciplina.

Fim do documento.